2025年度 秋期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 大学の学習管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　現状の概念データモデル及び関係スキーマについて答えよ。

設問1（1）｜予想配点 2点

(1) 図1中の［a］に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。

> **（1）補助に入る教員を記録します**
> まず図1で a につながる箱を確認し、図2で a の関係に既にある「教員番号」を読みます。対面講義と教員の両方を指す記録なので、本文の「補助として入る」という動作から **教員講義補助** と名付けます。開講科目の担当教員は1名ですが、演習・実験では同じ対面講義に複数の教員が補助に入ります。そのため、どの講義を誰が補助したかを、**講義と教員の組合せ**で記録します。
> 本文「複数の教員が補助として入る場合がある」
> 本文「開講年度，学期，曜日，時限，担当教員1名」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	教員講義補助	2点

設問1（2）｜予想配点 17点

(2) 図1は未完成である。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

> **（2）まず教員1人を固定して、役割を分けます**
> 図1で「教員」を起点にして、本文から**何を担当するか、何を補助するか**を拾います。開講科目1件の担当教員は1名ですが、同じ教員が複数の開講科目を担当できます。したがって「多」の矢印は開講科目側です。補助についても、a の1件が表すのは対面講義1回と補助教員1人の組合せです。教員から a に線を足し、対面講義から a への線は記入済みと確認します。
> 本文「教員は，科目を担当し，講義を実施する」
> 本文「開講年度，学期，曜日，時限，担当教員1名」
> 本文「複数の教員が補助として入る場合がある」

次に学生1人について、何件の記録ができるか追います

学生1人が同じ科目の講義に2回出席する例を考えます。**履修登録は開講科目ごと、受講は講義ごと、テスト結果は使用したテスト問題ごと**です。図2ではいずれの記録にも学籍番号が必要です。図1では学生からこの3種類の記録へ、開講科目から科目履修登録へ、それぞれ記録側を「多」として結びます。

本文「学生が出席すると受講年月日を講義受講に記録する」
本文「前期，後期，通期のいずれかに対して科目の履修登録を行う」
本文「実施したテスト問題ごとに，採点した得点と評価年月日を記録する」

「何の一種か」を問う線は、分類の軸ごとに追います

対面・リアルタイム型・オンデマンド型は、1回の講義がどれか一つに決まる**開講形態**です。別に「時間が固定か」「オンラインか」という軸があり、リアルタイム型はその両方に該当します。図1の灰色の分岐で、この二つのグループの内訳は既に示されています。補う始点は**講義**です。開講形態の3種類それぞれと、時間固定講義・オンライン講義のそれぞれを講義のサブタイプとして結びます。

本文「リアルタイム型講義とオンデマンド型講義とを併せてオンライン講義と呼び」
本文「1回の講義に複数の開講形態を組み合わせることはない」
本文「リアルタイム型講義と対面講義とを併せて時間固定講義と呼ぶ」

最後に「だけ」「ごとに」を使って線の端を確かめます

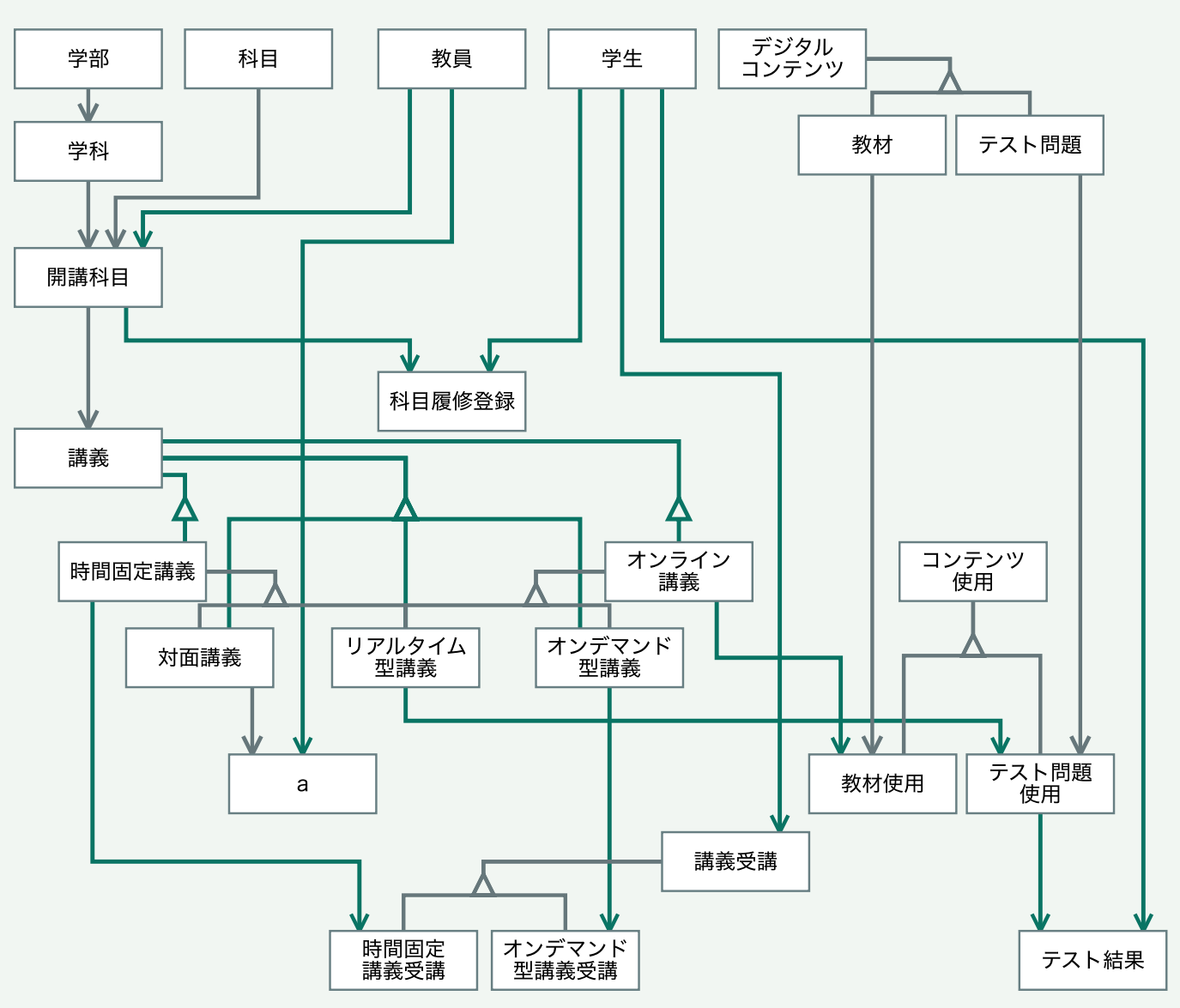
教材を使う2形態の共通の親は**オンライン講義**ですが、テストを使うのは**リアルタイム型講義だけ**です。この違いから、教材使用とテスト問題使用の始点を決めます。同様に、時間固定講義の出席記録とオンデマンド型講義の受講完了記録はそれぞれの講義に結びます。テスト結果も、どの講義で使った問題かを特定するため、図2で識別属性を照合してテスト問題使用から結びます。

本文「テスト問題を用いるのはリアルタイム型講義だけである」
本文「教材を用いるのはリアルタイム型講義とオンデマンド型講義であり」
本文「実施したテスト問題ごとに，採点した得点と評価年月日を記録する」

IPA 解答例

図1　現状の学習管理システム

予想配点 17点



設問1（3）｜予想配点 23点

(3) 図2中の［ア］～［ス］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。

ア　開講科目ごとの情報です

図2で空欄がある関係名を読み、**その1行が何を表すか**を決めます。ここでは科目をある学科・年度・学期に開いた1件です。本文で「開講科目として登録する」項目と図2の記入済み属性を突き合わせると、接続先URLと担当教員番号が残ります。担当教員番号は教員を参照する**外部キー**なので、破線の下線を付けます。

本文「接続先URLを開講科目として登録する」
本文「開講年度，学期，曜日，時限，担当教員1名」
本文「教員は，教員番号，氏名，生年月日をもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	接続先URL，担当教員番号	2点

イ・ウ　共通する属性をまとめます

対面とリアルタイム型に共通する**開講年月日**は、時間固定講義に置きます。時間固定講義とオンライン講義はどちらも開講形態区分を明示的に継承するため、両方に**［開講形態区分］**を記入します。角括弧は、継承した属性を冗長にもつことを示します。

本文「講義がもつ開講形態区分を継承して明示的にもつ」
本文「リアルタイム型講義では，開講年月日，オンライン教室IDを設定する」
本文「対面講義では，開講年月日と開講場所を設定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	開講年月日，［開講形態区分］	2点
ウ	［開講形態区分］	1点

エ〜カ　講義の形態に固有の属性です

対面講義には**開講場所**、リアルタイム型講義には**オンライン教室ID**を置きます。オンデマンド型講義では視聴するファイルと視聴できる期間が必要なので、**動画視聴ファイル名**と公開開始・終了の年月日時分を置きます。

本文「動画視聴ファイル名，公開の開始と終了の年月日時分を設定する」
本文「対面講義では，開講年月日と開講場所を設定する」
本文「リアルタイム型講義では，開講年月日，オンライン教室IDを設定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
エ	開講場所	1点
オ	オンライン教室ID	1点
カ	動画視聴ファイル名，公開開始年月日時分，公開終了年月日時分	2点

キ　講義番号だけでは講義を識別できません

講義番号は**開講科目の中で付与**されます。教員講義補助には、学科コード・科目ID・年度・学期に講義番号を加えた5属性が必要です。図2に記入済みの**教員番号と合わせて主キー**になるので、キの5属性すべてに実線の下線を付けます。

本文「開講科目に講義番号を付与して識別し」
本文「複数の教員が補助として入る場合がある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
キ	学科コード，科目ID，年度，学期，講義番号	3点

ク・ケ　同じコンテンツでも使う回によって変わります

同じ教材を別の講義でも使うと仮定し、**講義を変えたら値も変わるか**を確かめます。回ごとに公開期間を設定できるので、教材の公開開始年月日・公開終了年月日は**教材使用**に置きます。同じ理由で、解答期限時刻・解答入力ページURLは**テスト問題使用**に置きます。

本文「講義ごとにそれぞれの教材の公開期間を開始と終了の年月日によって設定している」
本文「講義ごとにテスト問題の解答期限時刻，解答入力ページのURLを設定している」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ク	公開開始年月日，公開終了年月日	2点
ケ	解答期限時刻，解答入力ページURL	1点

コ　成績は学生の履修登録ごとに決まります

「同じ学生が別の科目を履修したら、この2件を区別できるか」と考えます。逆に、同じ開講科目を別の学生も履修できます。そこで科目履修登録の主キーは、**開講科目を識別する学科コード・科目ID・年度・学期**と、学生を識別する**学籍番号**です。成績はその組合せに対して決まるため、主キーには含めません。

本文「科目の履修登録に成績を記録する」
本文「一つの学科では，同じ科目を並行して開講することはない」
本文「学生は，学籍番号，氏名，生年月日をもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
コ	学科コード，科目ID，年度，学期，学籍番号，成績	2点

サ〜ス　出席と受講完了を区別します

出席時の**受講年月日**は講義受講に共通です。**遅刻フラグ・早退フラグ**は時間固定講義受講に置きます。動画を最後まで見た**受講完了年月日**はオンデマンド型講義受講に置きます。

本文「最後まで受講すると受講完了年月日を記録する」
本文「学生が出席すると受講年月日を講義受講に記録する」
本文「時間固定講義では，遅刻の有無，早退の有無を記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
サ	受講年月日	2点
シ	遅刻フラグ，早退フラグ	2点
ス	受講完了年月日	2点

設問2　図3中の［セ］〜［ツ］に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関

係スキーマを完成させよ。

設問2｜予想配点 8点

セ・ソ　課題そのものと、各回の出題を区別します

図3で「レポート課題」と「レポート課題出題」を並べ、**同じ課題を別の回でも出したら何が変わるか**を考えます。何を論じる課題かは課題自体の性質なので、**課題観点記述**をレポート課題に置きます。提出先URLと提出開始・終了年月日は、講義でその課題を出すときに決めるため、**レポート課題出題**に置きます。

本文「その講義でのレポート提出先URL，提出期間の開始と終了の年月日を設定する」
本文「レポートすべき観点を説明した課題観点記述をもつ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
セ	課題観点記述	2点
ソ	レポート提出先URL，提出開始年月日，提出終了年月日	2点

タ〜ツ　評価結果を汎化します

図2のテスト結果にある属性と、本文でレポートに記録するとされた属性を書き出し、**両方で同じ意味をもつ項目**を探します。テストにもレポートにも評価年月日があるので、図3の共通の親である評価結果に評価年月日を置きます。**得点**はテスト結果に、**レポート評価**はレポート評価結果に置きます。

本文「レポート評価結果とテスト結果を汎化して評価結果とする」
本文「実施したテスト問題ごとに，採点した得点と評価年月日を記録する」
本文「レポート評価と評価年月日をレポート評価結果として記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
タ	評価年月日	1点
チ	得点	1点
ツ	レポート評価	2点

問2 化学メーカーの営業販売管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　図2中の関係“商談参加従業員”について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 4点

(1) 関係“商談参加従業員”の候補キーを全て挙げよ。なお，候補キーが複数の属性から構成される場合は，{ } で括ること。

> **（1）商談1回と、その回に参加した1人を区別します**
>
> 図2の商談は、**案件コードと商談開始年月日時分**で特定できます。同じ案件では同時に二つの商談を始めないからです。ただし、その商談には複数の従業員が参加できます。参加の1行にはさらに**従業員コード**が必要で、3属性を一組の候補キーとして波括弧で囲みます。同姓同名があるので氏名では置き換えられません。
>
> 本文「同一案件について，複数の商談を同一年月日時分に開始することはない」
> 本文「1名以上の案件担当従業員と，1名以上の得意先担当者が商談に参加する」
> 本文「同姓同名の従業員は存在し得る」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
解答	{案件コード, 従業員コード, 商談開始年月日時分}	4点

設問1（2）｜予想配点 13点

(2) 次の問いに答えよ。

(a) 関係“商談参加従業員”は，次のどれに該当するか。該当するものを，○で囲んで示せ。

非正規形　・　第1正規形　・　第2正規形　・　第3正規形

> **（2）同じ従業員が別の商談に出ても変わらない値を探します**
>
> 図2では参加者を1人ずつ記録し、各属性の値は単一です。従業員氏名は商談の日時や案件が変わっても**従業員コードだけで決まる**ため、複合候補キーへの部分関数従属があります。したがって**第1正規形**です。70字の根拠には「全属性が単一値」と「候補キーの一部である従業員コードに従業員氏名が従属する」を組み合わせます。
>
> 本文「従業員コードで識別し，従業員氏名をもつ」
> 本文「1名の従業員が，複数案件に関わることもある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
解答	第1正規形	2点

(b) (a)の根拠を，具体的な属性名を挙げて70字以内で答えよ。第3正規形でない場合は，第3正規形に分解した関係スキーマを示せ。ここで，分解後の関係の関係名には，本文中の用語を用いること。また，主キーを表す実線の

下線，外部キーを表す破線の下線も示すこと。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
根拠	全ての属性が単一値をとり、候補キーの一部である従業員コードに従業員氏名が関数従属するから。	5点

> **氏名・案件担当・商談参加を、何が決まると記録できるかで分解します**
>
> **従業員**には社員の識別子である従業員コードと氏名を置きます。**案件担当従業員**は案件コードと従業員コードを組にし、担当期間と業務内容を置きます。**商談参加従業員**には案件コード・商談開始年月日時分・従業員コードの組を残します。一人の担当者が同じ案件で何度商談しても、氏名や担当期間を何行にも写さずに済みます。
>
> 本文「従業員コードで識別し，従業員氏名をもつ」
> 本文「対象案件の担当開始年月日，担当終了年月日，及び担当業務内容を記録する」
> 本文「同一案件について，複数の商談を同一年月日時分に開始することはない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
関係スキーマ	従業員（従業員コード，従業員氏名） 案件担当従業員（案件コード，従業員コード，案件担当開始年月日，案件担当終了年月日，担当業務内容） 商談参加従業員（案件コード，商談開始年月日時分，従業員コード）	6点

設問2 （現状業務の概念データモデルと関係スキーマ）について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 8点

(1) 図1の概念データモデルは未完成である。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。ただし，次のリレーションシップは対象としない。

① 得意先納品要求に関するトランザクションの領域のエンティティタイプとの間のリレーションシップ

② 図1中に表示されていないエンティティタイプとの間のリレーションシップ

> **（1）案件を1件固定し、誰の、どの製品の営業活動かを確認します**
>
> 図1で案件は一つの得意先に対する活動であり、対象の製品も一つです。一方、同じ得意先にも同じ製品にも複数案件が対応できるので、**得意先と製品から、それぞれ案件に1対多**を引きます。初期には製品が未登録でも、設問の表記ルールではゼロ件を表す印は不要です。
>
> 本文「得意先に対する営業活動の対象を案件と呼ぶ」
> 本文「一つの案件で扱う製品は一つ」
> 本文「製品は未登録としておき，確定し次第登録する」

次に、同じ案件で繰り返して記録する出来事を読みます

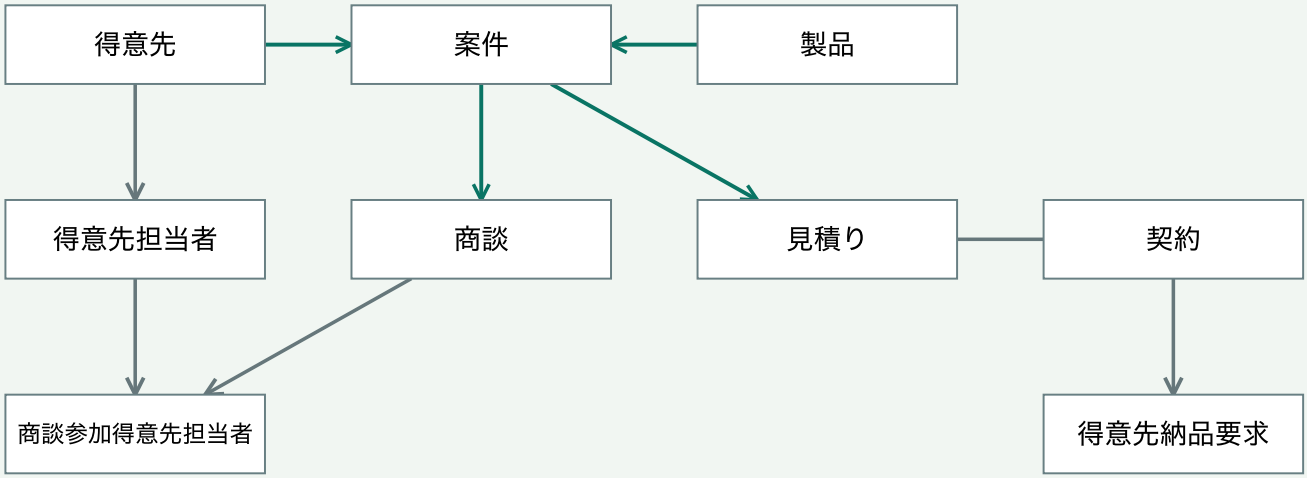
案件に対し複数回の商談を実施でき、納品条件を変えれば複数の見積りを出せます。図1では**案件から商談へ、案件から見積りへ**、どちらも出来事の側に「多」の矢印を付けます。図2でも、商談と見積りの両方が案件コードを必要とすることを確かめられます。

本文「1回又は複数回の商談を実施する」
本文「納品条件の違いによって，複数の見積りを提示することもある」

IPA 解答例

図1　現状業務

予想配点 8点



設問2（2）｜予想配点 9点

(2) 図2中の a ～ d に入れる一つ又は複数の適切な属性名を補って関係スキーマを完成させよ。なお，主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線も示すこと。

（2）a・b　製品そのものの性質と、案件からの参照を分けます

図2の製品が持つ値は**公表仕様**です（a）。案件1件の取引相手と対象製品を指すには、**得意先コード・製品型番**を案件に置きます（b）。公表仕様には下線を付けず、他の関係を参照する二つのコードには破線を引きます。

本文「製品は，公表仕様をもつ」
本文「得意先に対する営業活動の対象を案件と呼ぶ」
本文「一つの案件で扱う製品は一つ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	公表仕様	2点
b	得意先コード，製品型番	2点

c・d　商談の識別と見積りの内訳を確認します

図2の商談では、同一案件内で一意になる開始時刻を使い、**案件コード・商談開始年月日時分**の両方に主キーの実線を引きます（c）。見積りは既に見積番号で識別されるので、**案件コード**には外部キーの破線、提示する**合計金額**には下線を付けません（d）。

本文「同一案件について，複数の商談を同一年月日時分に開始することはない」
本文「納品期間における合計金額を得意先担当者へ提示する」
本文「案件としては同じ案件を継続する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	案件コード，商談開始年月日時分	3点
d	案件コード，合計金額	2点

設問3　〔指摘事項への対応〕について答えよ。

設問3（1）｜予想配点 5点

(1) 図4の概念データモデルは未完成である。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。ただし，図4中に表示されていないエンティティタイプとの間のリレーションシップは対象としない。

（1）納品要求が分かれる方向と、出荷がまとまる方向を追います

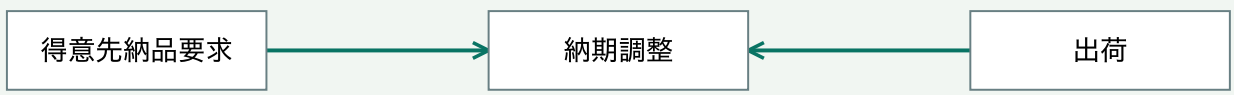
図3では一つの要求を複数の納期回答に分けられます。逆に同じ納品可能日時の回答は一つの出荷にまとめます。図4で**得意先納品要求から納期調整へ1対多、出荷から納期調整へ1対多**です。どちらも「多」が中央に向く理由は、中央の1行が、要求全体でも出荷全体でもなく、調整した数量と日時の1組を表すからです。

本文「得意先納品要求の一部又は全量について，前倒し又は先送りをする」
本文「同じ納品可能年月日時分の納品は，まとめて自社倉庫から出荷する」

IPA 解答例

図4　修正後の納品業務

予想配点 5点



設問3（2）｜予想配点 11点

(2) 本文中の字句を用いて，関係“納期調整”と“出荷”の関係スキーマを示せ。なお，主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線も示すこと。

（2）帳票の左から右へ、要求・回答・出荷の識別子を読みます

図2の得意先納品要求は契約番号と要求番号の組で識別します。図3では要求ごとの複数行を区別するため、**契約番号・要求番号・納期調整番号**を納期調整の複合主キーにします。納品可能年月日時分・納品可能数量・確定フラグを加え、まとまった出荷を参照する**出荷番号**には破線を引きます。出荷側は出荷番号を単独主キーとし、出荷数量と出荷年月日時分を記録します。

本文「納期回答（納品可能年月日時分と納品可能数量）」
本文「同意を得られたら確定フラグを立てて出荷へ進む」
本文「出荷数量と出荷年月日時分を記録する」
本文「出荷は、出荷番号で識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
解答	納期調整（契約番号，要求番号，納期調整番号，出荷番号，納品可能年月日時分，納品可能数量，確定フラグ） 出荷（出荷番号，出荷数量，出荷年月日時分）	11点

問3 オフィスじゅう器メーカーの在庫管理システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （在庫履歴分析手段の見直し）について答えよ。

設問1（1） | 予想配点 13点

(1) 表1中の［a］～［i］に入れる適切な字句又は数値を答えよ。

（1）日末在庫は前日の在庫から入出庫の実数でつなぎます

表1のSQL1では、倉庫・部品・日ごとに伝票の数量を合算します。a は**SUM(出庫数量)**、b は**SUM(入庫数量)**です。前日在庫から c の**当日出庫数量**を引き、d の**当日入庫数量**を加えます。LEFT OUTER JOINでその日に動きがない部品も残し、COALESCEで欠けた数量を0にするため、在庫を翌日へ引き継げます。

本文「在庫履歴を作成する初日時点の在庫数量の行をあらかじめ作成」
本文「処理状況が'出庫済'の全ての出庫を対象に」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	SUM(出庫数量)	2点
b	SUM(入庫数量)	2点
c	当日出庫数量	1点
d	当日入庫数量	1点

移動平均は「何ごとに」「何順で」「どこまで」の順で決めます

表1のSQL2では e を**AVG(在庫数量)**、f を**倉庫コード・部品番号**として在庫の系列を分け、g の**履歴年月日**順に並べます。7日間の中央に当日を置くので h と i はどちらも**3**です。前後を3行ずつ取るROWS句は、各倉庫・部品に1日1行ずつ履歴がある前提で日数に対応します。

本文「部品の在庫は，倉庫と部品の組合せで管理する」
本文「ある年月日とその前後3日間の計7日間の平均値」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	AVG(在庫数量)	2点
f	倉庫コード, 部品番号	2点
g	履歴年月日	1点
h	3	計2点
i	3	

設問1（2）｜予想配点 4点

(2) 表1中のSQL2の下線㋐について，CASE式のELSE句で中央移動平均をNULLにする理由を25字以内で答えよ。

> **（2）履歴の先頭や末尾で窓の行数を数えます**
>
> 例えば履歴の初日は前3日がなく、AVGだけなら存在する数日分で平均してしまいます。表1でCOUNTが7のときだけ計算し、それ以外をNULLにする理由は**計7日間のデータがそろわない期間は対象外**だからです。
>
> 本文「計7日間のデータがそろわない期間は対象外である」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	計7日間のデータがそろわない期間は対象外だから	4点

設問2 （トランザクションの排他制御の見直し）について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 4点

(1) 本文中の［j］，［k］に入れる適切な数字を，図3中の①～④の中から選んで答えよ。

> **（1）同じ在庫行で、二つの処理がどこまで同時に進めるかを追います**
>
> 図3の①は読取りなので、ともに**共有ロック**を取得できます（j）。次の②は引当済在庫数量の更新で、どちらも**専有ロック**が必要です（k）。REPEATABLE READのもとでは互いの共有ロックが残っており、相手の解放を待つ循環ができます。
>
> 本文「共有ロックを取得している間，他のトランザクションから対象行への共有ロックの取得は可能」
> 本文「ISOLATIONレベルはREPEATABLE READで実行している」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
j	①	2点
k	②	2点

設問2（2）｜予想配点 6点

(2) 本文中の［l］，［m］に入れる適切な字句を答えよ。また，［n］に入れる適切な数字を，図3中の①～④の中から選んで答えよ。

> **（2）読んだ行が、その後変更されていないかを更新直前に確かめます**
>
> 図3の①では数量と一緒に**最終更新TSの値**も取得し、COMMITしてロックを解放します。②の条件に**現在の最終更新TSが①で取得した値と一致**を加えます。不一致で更新が0行なら、別の処理が在庫を変更しています。**①に戻り**、在庫数量と引当済在庫数量から引当可能か再判定します。
>
> 本文「最終更新TS列は，挿入・更新時の現在時刻印で自動的に更新」
> 本文「①の後にCOMMIT文を追加」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
l	最終更新TS列の値も取得	2点
m	最終更新TS列が①で取得した値と一致する	3点
n	①	1点

設問2（3）｜予想配点 4点

(3) 本文中の［o］に入れる引当済在庫数量の不正を引き起こす条件を答えよ。

> **（3）二つの要求を合計して、引当可能な数量と比べます**
> 出庫可能在庫が10個のとき、二つの処理が各6個を希望すると、①では両方が10個を見て通過できます。共有ロックをすぐ解放すると、②の累計が12個になり得ます。条件は**各要求の出庫数量の合計が出庫可能在庫数量を超過**することです。
> 本文「在庫数量から引当済在庫数量を引いた数量を，出庫可能在庫数量と呼ぶ」
> 本文「同じ倉庫の同じ部品に対して」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
o	出庫可能在庫数量を超過	4点

設問2（4）｜予想配点 4点

(4) 本文中の［p］に入れる適切な変更内容を答えよ。

> **（4）最初の読取りから、同じ行を同時に判定できなくします**
> 図3の①のSELECTに**FOR UPDATE句**を指定すると、初めから専有ロックを取り、トランザクション終了まで保持します。後続の同じ行への引当ては①で待ち、先行処理の更新が反映された数量を基に判断できます。
> 本文「SELECT文にFOR UPDATE句を指定すると」
> 本文「対象行の専有ロックを取得し，トランザクション終了時に解放する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
p	FOR UPDATE句を指定	4点

設問3 （索引の見直し）について答えよ。

設問3（1）｜予想配点 9点

(1) 本文中の［q］～［v］に入れる適切な字句を答えよ。

（1）処理対象を絞る条件から、索引を付ける表と列を決めます

図4が読む q は**出庫**、担当範囲の組は r **出庫倉庫コード**、s **部品番号**の順です。この索引がないと表探索で担当範囲外の行にも触れます。別のAPが t **更新**して専有ロック中の行なら、u **ロックの解放待ち**が生じます。v **処理状況**を索引に含めれば、出庫済かどうかも表の行を読まずに判定できます。

本文「出庫倉庫コードと部品番号の組合せの値の範囲で分割」
本文「アクセス経路に従って，探索した行をロックの対象とする」
本文「表の行を読み込まずに，索引へのアクセスだけで結果を返す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
q	出庫	1点
r	出庫倉庫コード	1点
s	部品番号	1点
t	更新	2点
u	ロックの解放待ち	2点
v	処理状況	2点

設問3（2） ｜予想配点 6点

(2) 本文中の下線㋑について，索引キーに［v］列を加えることで索引の更新頻度が増加するのはなぜか。［v］列の特徴に着目して，30字以内で具体的に答えよ。

（2）同じ出庫の1行で、索引キーが何回変わるかを数えます

図1の処理状況は、要求発生から引当実施、出庫済、在庫反映済へと変わります。この列を索引キーに含めると、**出庫の処理が進むたびにキーの値も変わり、索引の更新が必要**になります。30字の理由では、処理状況が頻繁に変わることと索引更新を結びます。

本文「部品の出庫は，出庫要求，在庫引当，出庫，在庫反映の流れ」
本文「処理状況を‘引当実施’にする」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	出庫の処理が進むたびに索引キーの値が変わるから	6点